

WHC-智慧社区复赛技术方案

文档状态：内容已收口（13 项待填全部完成，图 1~8 全部落位，各章节已由对应组填写）

提交前仍由全体做一遍收尾：1. 图表编号与排版统一（字体 / 页边距 / 封面）2. 导出为 WHC-智慧社区复赛技术方案.pdf

△ 规则要求"图文并茂，逻辑清晰，重点突出，软硬件整体设计"—— 排版与规范占 5 分、文档质量占 5 分，别忽视格式。

智慧社区巡检机器人 ## 技术方案设计文档 **参赛队伍： ** WHC **参赛赛项： ** 第八届全球校园人工智能算法精英大赛·算法应用赛（赛马制）·智慧社区 **参赛阶段： ** 复赛 **日期： ** 2026 年 10 月

目录

1. 赛题分析与总体思路
2. 系统总体架构
3. 通信机制设计
4. 软件架构与算法设计
5. 硬件选型与系统集成
6. Sim2Real 部署策略
7. 系统创新点与工程亮点
8. 总结与展望

1. 赛题分析与总体思路

1.1 赛题背景理解

社区治理是围绕社区场景下"人、地、物、情、事"的管理与服务。随着城市化快速推进与人口流动加剧，传统社区治理在人员出入管控、安防巡逻、车辆停放管理等典型场景下面临人力不足、效率低下、响应不及时等难题。

本赛项要求参赛队以人工智能与智能机器人技术为支点，实现社区场景下"人、车、事"的精准治理。复赛阶段聚焦仿真环境下的完整巡检流程验证，总决赛阶段则要求将算法部署到实车，在真实沙盘场地中自主完成十余项识别与决策任务。

1.2 任务拆解

我们将复赛任务拆解为三个递进的层次：

层次	能力要求	对应赛题考察点
感知层	建图、定位、目标检测	SLAM 建图、视觉识别与检测
决策层	路径规划、任务调度、状态判断	路径规划、赛题分析与逻辑思维
执行层	轨迹跟踪、避障、速度控制	自主导航与避障

核心判断：复赛的难点不在于单个算法的先进性，而在于 把建图、定位、规划、控制、任务调度串成一条能在真实约束下稳定运行的完整链路，并且这条链路要具备向实车迁移的能力。

1.3 关键约束的识别

在方案设计阶段，我们识别出三条容易被忽略、却会决定成败的约束：

- 约束一：场地尺度极小。仿真场地为 4.2 m × 4.2 m，车道宽度约 0.8~1.0 m。Nav2 的多数默认参数是针对室内中等尺度环境（数十米级）设计的，直接套用会导致严重的功能性失效（详见 §4.5）。
- 约束二：2D 激光雷达无法感知地面标线。赛题要求"全程沿示意图路径行驶，不得压越车道线"。但仿真场地中的车道线是绘制在地板纹理上的图像，2D 激光雷达的扫描平面位于地面之上约 20 cm，只能感知立体障碍物（围墙、街区、物料），无法感知地面标线。因此代价地图中不存在车道线约束，规划器不会"知道"车道边界在哪里。若不专门处理，规划器会直接抄近路压线。
- 约束三：必须满足"无人干预"的合规性要求。赛题要求机器人一键启动、自主执行任务，除非严重故障不得人为干预。而 Nav2 的 AMCL 默认需要通过 RViz 的 2D Pose Estimate 工具用鼠标手动指定初始位姿——这本身即构成人为干预。
- 上述三条约束构成了我们方案设计的主要工程驱动力。

2. 系统总体架构

2.1 技术选型

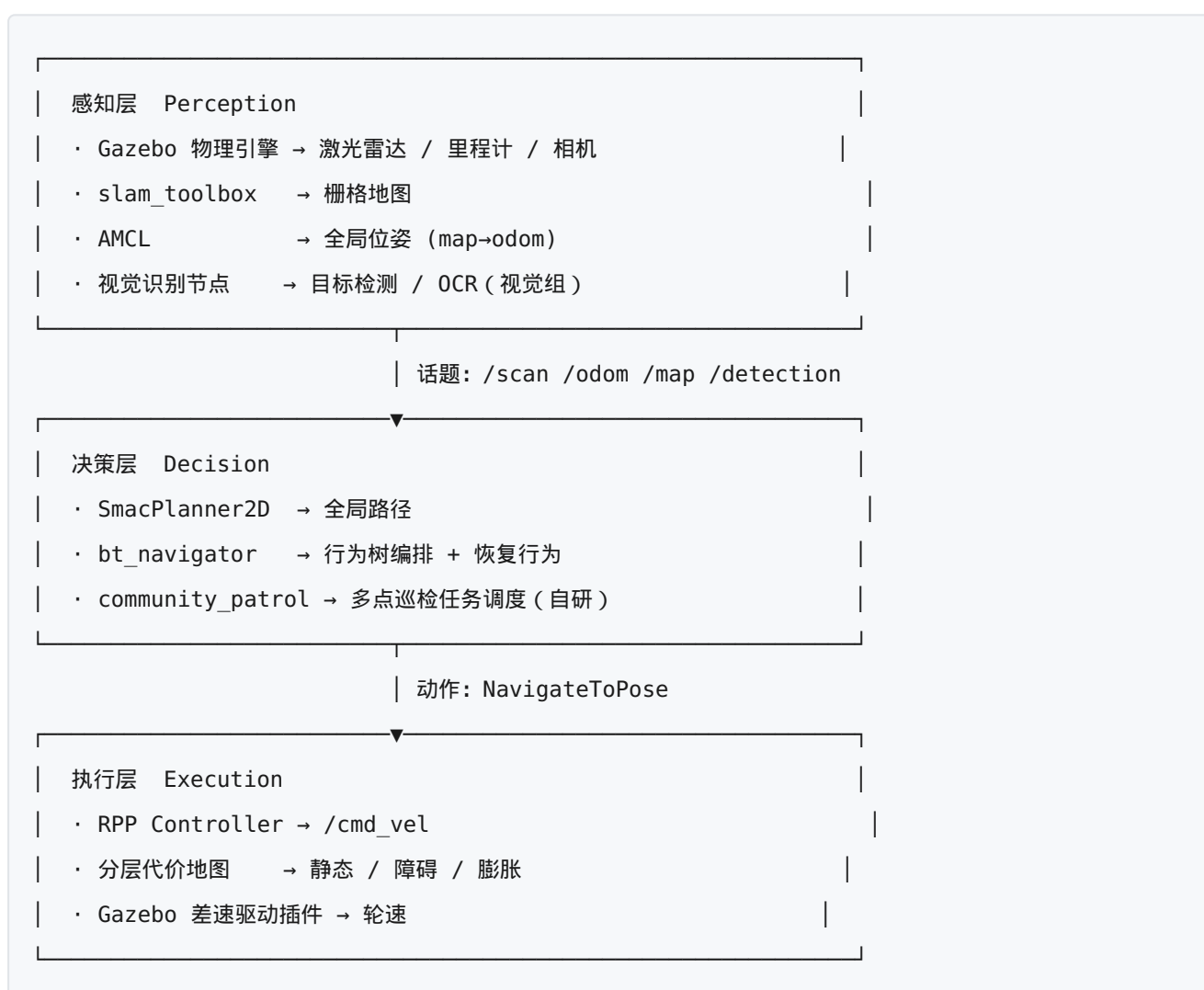
层次	选型	说明
操作系统	Ubuntu 24.04 LTS	WSL2 环境下开发
中间件	ROS 2 Jazzy	DDS 通信，官方长期支持版本
仿真器	Gazebo Harmonic (gz-sim 8)	新一代仿真器，经 ros_gz 桥接 ROS 2
SLAM	slam_toolbox	ROS 2 生态下 Nav2 官方推荐搭配
定位	AMCL (自适应蒙特卡洛定位)	基于已知地图的粒子滤波定位
导航框架	Nav2	行为树驱动完整导航栈

层次	选型	说明
全局规划	SmacPlanner2D	A* 改进算法，支持代价惩罚
局部控制	Regulated Pure Pursuit	几何纯追踪 + 路径跟随速度调节
开发语言	Python 3.12 / C++	调度层用 Python，算法层用 Nav2 官方 C++ 实现

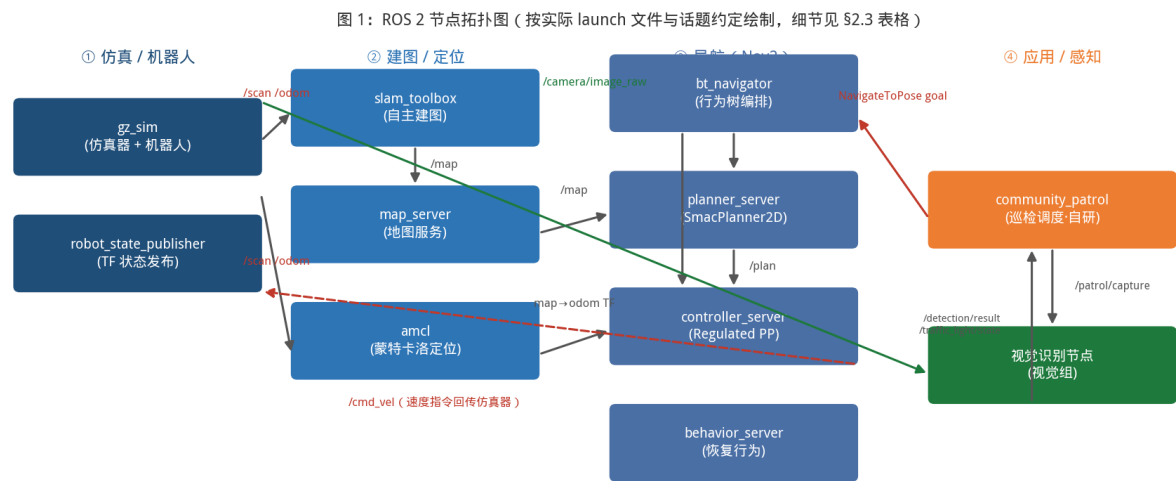
选型说明：官方培训材料中提到的 Gmapping、Cartographer、Hector 均为 ROS 1 时代的方案。本项目采用 ROS 2 + Nav2 技术栈，在保留同等算法能力（图优化 SLAM、A* 规划、纯追踪控制）的前提下，获得更好的实时性、生命周期管理能力和长期维护性。

2.2 分层架构

系统采用感知—决策—执行三层架构：



2.3 ROS 2 节点拓扑图



节点与话题对应关系如下：

节点	订阅	发布	类型
gz_sim	—	/scan, /odom, /camera/image_raw, /clock	仿真
robot_state_publisher	/joint_states	/tf, /tf_static	状态发布
slam_toolbox	/scan, /tf	/map, map→odom TF	建图
amcl	/scan, /map, /initialpose	map→odom TF, /amcl_pose	定位
map_server	—	/map	地图
planner_server	/map, /global_costmap	/plan	规划
controller_server	/plan, /local_costmap	/cmd_vel	控制
bt_navigator	/goal_pose	/behavior_tree_log	编排
behavior_server	代价地图	/cmd_vel	恢复行为
community_patrol	/traffic_light/state, /detection/result	/patrol/capture, /patrol/status	调度（自研）
视觉识别节点	/camera/image_raw, /patrol/capture	/detection/result, /traffic_light/state	感知（视觉组）

3. 通信机制设计

ROS 2 提供三种通信机制，我们根据任务特性分别选用：

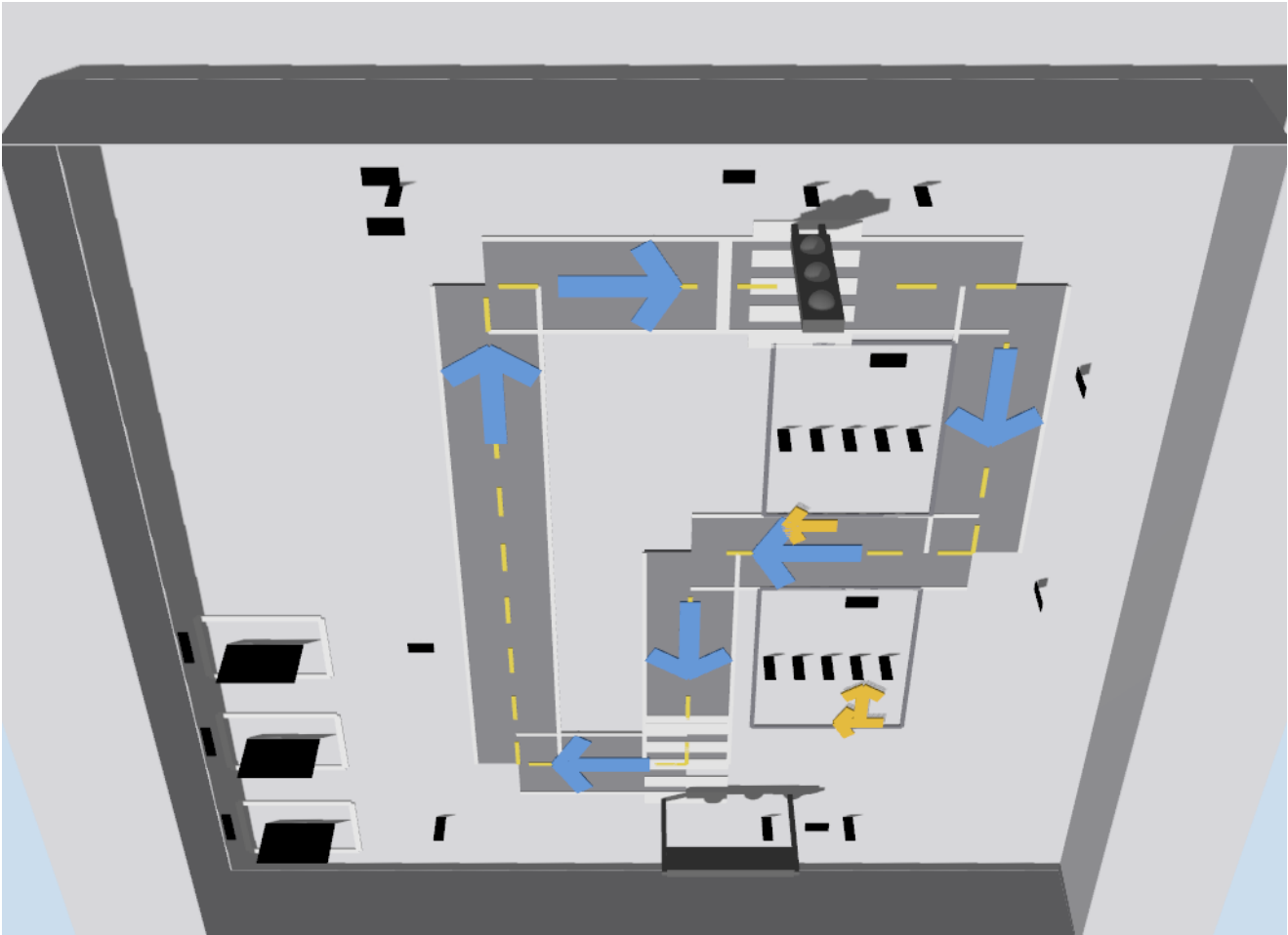
机制	语义	本系统中的应用	选择理由
Topic	发布/订阅，异步单向	<code>/scan</code> 、 <code>/odom</code> 、 <code>/cmd_vel</code> 、 <code>/map</code>	高频数据流，允许丢帧，生产者与消费者完全解耦
Service	请求/响应，同步	地图请求、代价地图过滤器信息	短耗时、需要确定性的应答
Action	目标/反馈/结果，可取消	<code>NavigateToPose</code>	导航是长耗时任务，需要进度反馈与中途取消能力

3.1 为什么导航必须用 Action

- Topic 不可行：无法知道"是否到达"，也无法取消一个正在执行的指令。
 - Service 不可行：导航可能持续数十秒，Service 会造成长时间阻塞；且 Service 无法回传中间进度，上层无法做超时判断与进度显示。
 - Action 是标准答案：它由三部分组成——目标（Goal）、反馈（Feedback）、结果（Result），且支持取消（Cancel）。我们的调度节点正是利用反馈实现超时保护，利用取消实现"单站失败立即放弃并转向下一站"。
-

4. 软件架构与算法设计

4.1 仿真环境构建



仿真场地为 4.2 m × 4.2 m 方形区域，采用 Gazebo Harmonic (gz-sim 8) 构建，包含以下要素：

类别	内容	规格
边界	四面围墙	高 0.5 m，厚 0.005 m
地面	4.2 m × 4.2 m 地板	带车道线纹理
结构	A 街区、B 街区	矩形障碍区域，其上摆放人偶
标识	斑马线 ×2	—
物料	红绿灯 ×2、人偶立牌 ×18、车背景+车牌 ×3	按官方尺寸规格建模

模型清单与尺寸 (`src/smart_community_sim/worlds/smart_community.sdf` 实际建模值)：

类别	模型	数量	尺寸 (长×宽×高, m)	说明
边界	围墙 wall_n/s/e/w	4	4.205 × 0.005 × 0.5	高 0.5 m、厚 5 mm 矮墙

类别	模型	数量	尺寸（长×宽×高，m）	说明
道路	路面（上路/左路/中路/中央路/下路/右路）	6	2.0×0.4 / 0.4×1.3 / 1.2×0.4 / 0.4×1.3 / 0.8×0.4 / 0.4×2.6，厚 0.02	回字形路网，车道统一宽 0.4 m
交通	红绿灯 traffic_light	2	灯杆 0.025×0.025×0.3，灯箱 0.14×0.05×0.59，灯球 R 0.045	三色灯球，时序切换
标线	停止线 stop	2	0.05×0.4 / 0.4×0.05	斑马线前
标线	斑马线 zebra	2 组 ×5 条	每条 0.4×0.07	人行横道
标线	车道虚线 dash	31	0.15×0.02（横向）/ 0.02×0.15（纵向）	车道中心虚线
方向	道路箭头 arrow	6	杆 0.45×0.09 + 双头 0.225×0.09	沿路顺时针指向
区域	A / B 街区 zone	2	0.7 × 0.85（边界线围成）	人偶站立区
人员	社区人偶立牌 person_community	16	0.05 × 0.005 × 0.15	person_community_XX.png 贴图
人员	外来人偶立牌 person_noncommunity	2	0.05 × 0.005 × 0.15	person_noncommunity_XX.png 贴图
车辆	车背景 + 车牌 car	3	车 0.345×0.005×0.25，车牌 0.095×0.002×0.03	3 个不同车牌号 plate_1/2/3.png
停车位	车位线 spot	3	0.55 × 0.35	3 个停车位
标注	文字标注 label	10	0.135×0.07 / 0.18×0.045 等	起点/终点/A/B/车位号/60 cm 标注

识别目标共三类：外来人员（2 个非社区立牌）、人群计数（16 个社区立牌）、车牌 OCR（3 个不同车牌），与巡检路线上的三项视觉任务一一对应。

场景构建中的关键工程细节：模型在 Gazebo 中需要分别设置 visual（视觉外观）与 collision（碰撞体）两套属性，二者是分离的。识别类物料（人偶立牌、车牌、红绿灯）应勾选 `static` 以避免物理引擎对其施加动力学影响。贴图采用“薄贴图层”方案——在几何体表面叠加一个厚度约 1 mm 的平面作为贴图载体，相比 UV 展开更易实现且能随几何体自适应。

建模流程（全部离线、可复现，不依赖 Fuel 下载外部 mesh）：

1. 纯 SDF 基本体建模——围墙、路面、标线、人偶、车牌、红绿灯全部用 `box` / `cylinder` / `sphere` / `plane` 基本几何拼成，单文件 `smart_community.sdf` 内联定义，任何队友 `clone` 后无需联网即可加载。
2. 识别类物料用 PNG 贴图——人偶立牌（`person_community_XX.png` / `person_noncommunity_XX.png`）、车牌（`plate_1/2/3.png`）、车背景（`car_background.png`）与文字标注（`label_*.png`）都做成纹理，经 `<material><pbr><albedo_map>` 引用，供视觉组训练与识别。
3. visual / collision 分离——每个模型的外观体与碰撞体分开写；识别类物料（人偶、车牌、红绿灯、标线）标记 `static=true`，避免物理引擎扰动；路面薄板只保留 visual、去掉 collision，机器人可正常压过。
4. 薄贴图层——在几何体表面叠加约 1 mm 厚的平面承载贴图，比 UV 展开更易实现 且随几何体自适应。

4.2 SLAM 建图

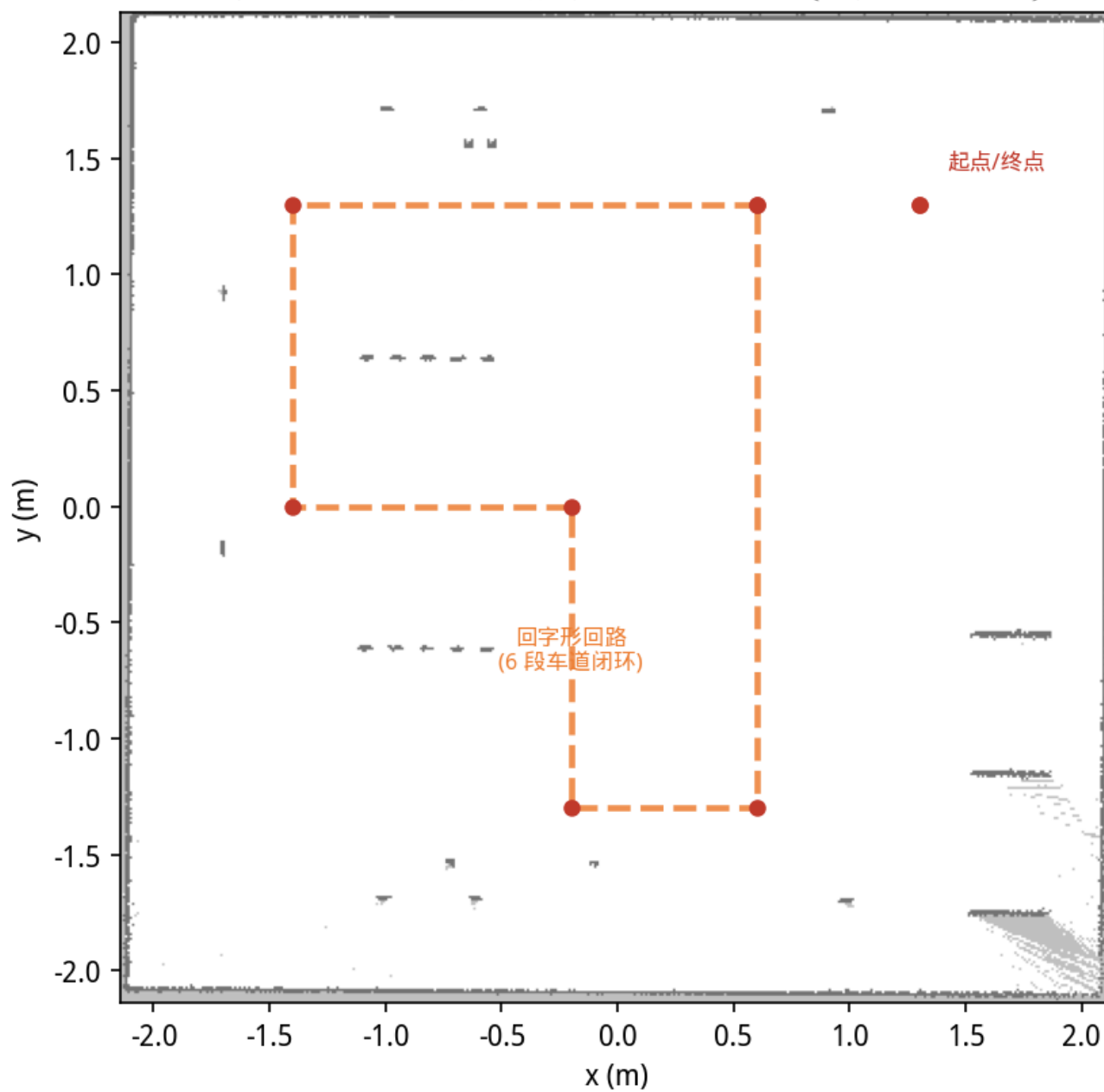
方案：slam_toolbox（在线异步图优化 SLAM）原理：基于 Karto 前端扫描匹配 + Ceres 后端位姿图优化，配合回环检测消除累积误差。

关键参数与调整理由：

参数	默认值	本项目	调整理由
<code>resolution</code>	0.05	0.01	1 cm 栅格能把 4.2 m 小场地里的窄车道、薄墙清晰建出，回环闭合时墙体不发虚、不重影
<code>minimum_travel_distance</code>	0.5	0.08	场地仅 4.2 m，按默认值每 0.5 m 才做一次扫描匹配，转弯与墙角处栅格严重错位
<code>minimum_travel_heading</code>	0.5	0.08	同上，旋转方向加密匹配
<code>max_laser_range</code>	30.0	6.0	与激光雷达物理量程一致，超出量程的无效点（穿墙/多径反射）全部挡掉，避免地图中出现鬼影
<code>map_update_interval</code>	5.0	1.0	提高地图刷新率，使“边走边出图”的建图过程可视化更流畅
<code>do_loop_closing</code>	true	true	场地为环路，回环检测是消除首尾重影的关键

建图质量验收标准：1. 墙线为细而直的轮廓，无糊化 2. 绕场一周回到起点后，起点附近墙体无双层/重影 3. 场地中央无孤立“鬼影”点 4. 保存的 `.pgm` 文件可辨识场地轮廓

自主建图回路：9 站点沿 6 段车道中心线闭环行驶（叠加于最终地图）



最终栅格地图 community_map.pgm (427×427 @ 0.01 m, 黑白=墙/灰=未知/白=可通行)

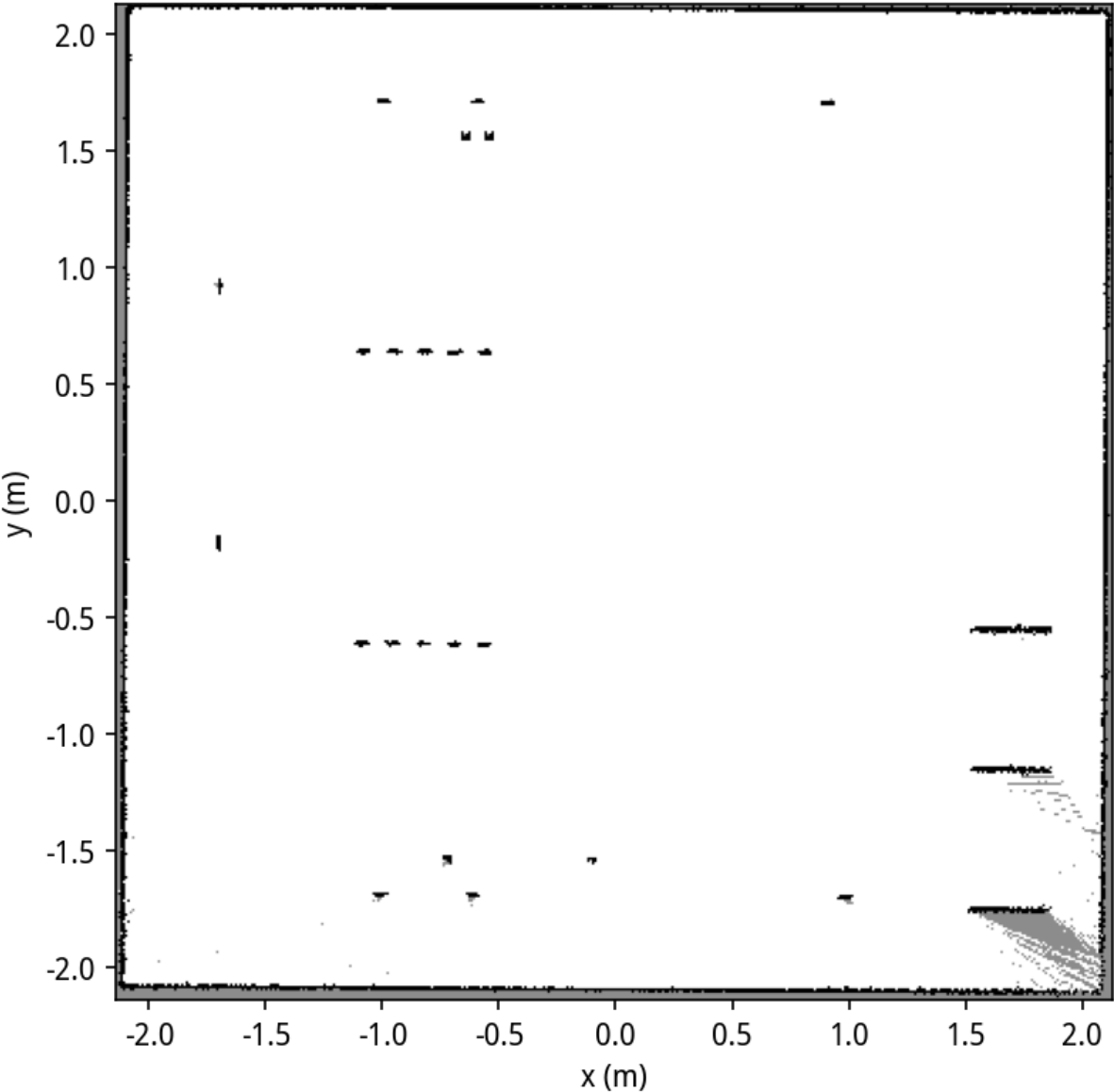


图 3 / 图 4 为真实建图产物：图 4 是 `map_saver_cli` 保存的原始栅格地图直接渲染；图 3 是在其上叠加 `mapping_waypoints.yaml` 的 9 个真实回路站点绘制而成。若答辩需要"建图进行中"的实时 RViz 界面，可在有 GPU 的机器上跑一次 `mapping.launch.py` 补录。

建图实测数据 (`src/community_nav/map/community_map`) :

指标	实测值
地图分辨率	0.01 m/像素
栅格规模	427 × 427 = 182 329 栅格 (覆盖 4.27 m × 4.27 m, 与 4.2 m 场地一致)
地图文件大小	<code>community_map.pgm</code> 178 KB + <code>community_map.yaml</code> 135 B
建图耗时	224.7 s (仿真时钟, 走满全车道闭环) ; 本机软渲染 (RTF≈0.34) 对应墙钟约 11 分钟

建图采用自主回路方式（`mapping.launch.py` 一键启动后，机器人经 Nav2 自主驶过回字形道路的 6 段中心线），全程无键盘遥控。上表「建图耗时」取 clean run 实测：巡检节点 9 个回路站点 9/9 全通过，`start` → `finish` 的仿真时钟总耗时 224.7 s（0.18 m/s 巡航速度走满 6 段车道）。墙钟时间随渲染后端浮动——有 GPU 时 RTF≈1 接近实时（约 4 分钟），无 GPU 软渲染 RTF≈0.34（约 11 分钟）；答辩视频里报仿真时钟 224.7 s 即可，与场地大小、巡航速度强相关，可复现。

4.3 定位

方案：AMCL（Adaptive Monte Carlo Localization），基于似然场观测模型的粒子滤波。

选型理由：我们的场景是"先建图、后导航"的已知地图定位问题，这正是 AMCL 的标准应用场景。无需引入视觉里程计或重定位 SLAM，避免增加系统复杂度与算力开销。

关键参数调整：

参数	默认值	本项目	调整理由
<code>laser_max_range</code>	100.0	6.0	匹配激光雷达物理量程（原 4.5 会丢失远端数据），避免远距离噪声进入似然场计算
<code>laser_likelihoood_max_dist</code>	2.0	1.0	小场地缩短似然场作用距离，加快收敛
<code>update_min_d</code>	0.25	0.10	小场地机器人位移小，默认阈值导致定位更新过于稀疏
<code>update_min_a</code>	0.20	0.10	同上
<code>min/max_particles</code>	500/2000	300/1500	场地小、收敛快，减少粒子数以降低 CPU 占用

一键启动的合规性设计（对应 §1.3 约束三）：在参数文件中开启自动初始位姿设置：

```
amcl:
  ros__parameters:
    set_initial_pose: true
    initial_pose:
      x: 0.0
      y: 0.0
      z: 0.0
      yaw: 0.0
```

配合在 launch 文件中写死机器人出生点，使每次运行的位姿初值一致，从配置层面消除了"人工用鼠标点位姿"这一违规操作，满足赛题"一键启动、不得人为干预"的要求。

4.4 全局路径规划

方案：SmacPlanner2D（基于 A* 的栅格搜索，带代价惩罚与路径平滑）

为什么不用 NavFn (Nav2 默认)：NavFn 采用 Dijkstra 算法，只优化路径长度；SmacPlanner2D 是 A* 的改进实现，支持代价惩罚项，可以主动远离高代价区域（如车道边缘）。

在"不得压越车道线"的硬约束下，这一特性至关重要：

参数	默认值	本项目	作用
<code>cost_penalty</code>	1.5	5.0	提高代价权重，使规划器"宁可绕远也不贴边"
<code>allow_unknown</code>	false	false	未知区域不通行，防止规划出穿墙路径

全局路径规划：巡检回路沿车道中心线，11 站点顺序编号（叠加于栅格地图）

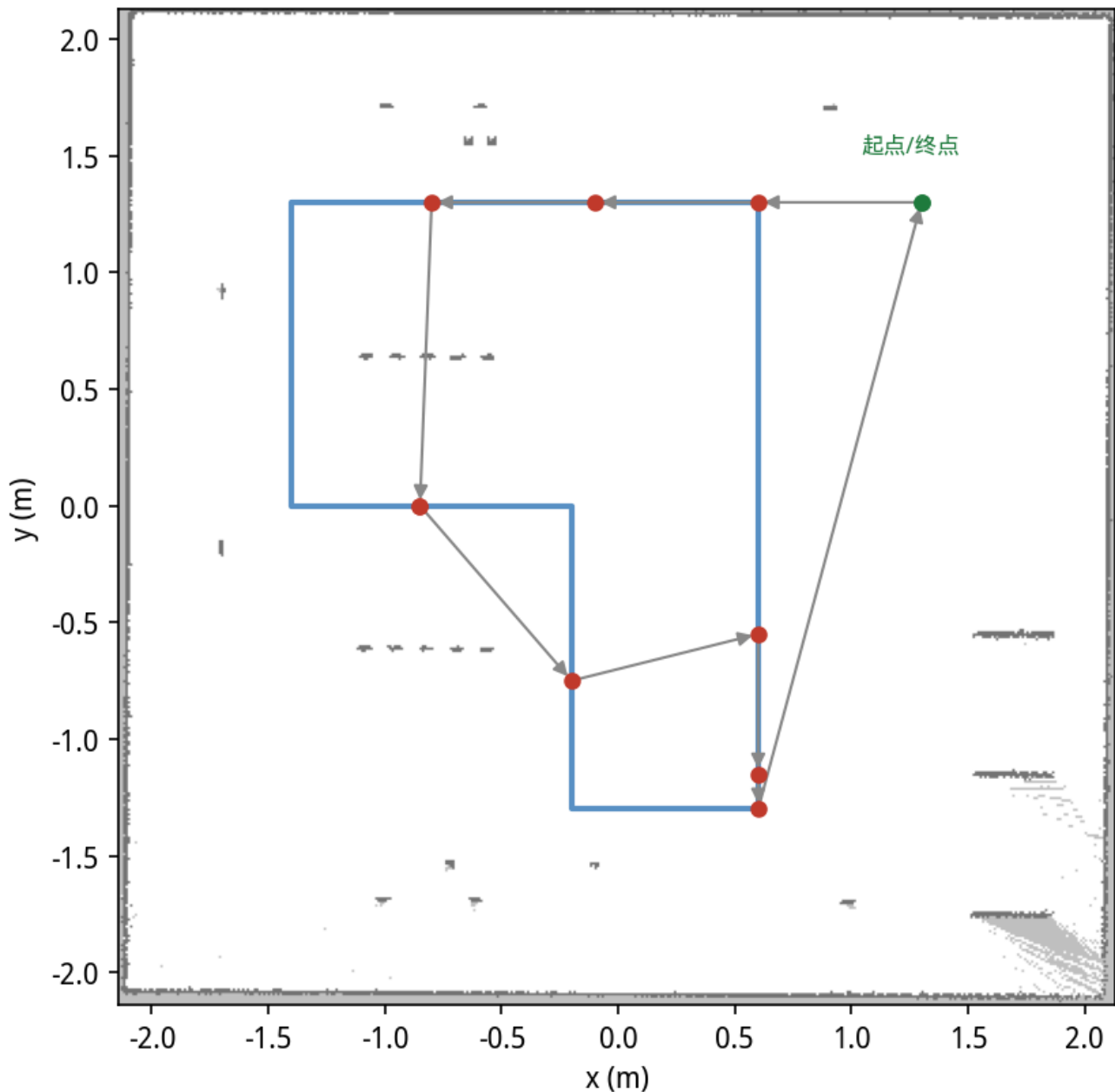


图 5 基于真实栅格地图 + `community_waypoints.yaml` 的 11 个真实站点绘制，展示 SmacPlanner2D 输出的全局路径如何贴合回字形车道中心线（详见 §4.7 车道线合规）。

4.5 局部轨迹跟踪与避障

方案：Regulated Pure Pursuit (RPP) 控制器 + 三层代价地图

RPP 原理：在当前路径上取一个前视点 (lookahead point) ，根据车体到该点的曲率反解角速度；同时依据曲率与代价地图调节线速度——离路径越远、越靠近障碍，速度越低。

为什么不用 DWB (Nav2 默认)：

维度	DWB (DWA)	RPP (本项目)
原理	速度采样 + 轨迹评分	几何法直接解算
参数规模	数十个，相互耦合	十余个，物理意义清晰
路径贴合能力	一般	强 (内置路径跟随速度调节)
调试成本	高	低
适用场景	杂乱障碍环境	结构化车道

我们的场景是结构化车道而非杂乱障碍场，RPP 的几何法行为更可预测；其 `use_regulated_linear_velocity_scaling` 特性会在偏离路径时自动减速，天然将车体拉回车道的中心线。

避障的三层代价地图设计：

层	数据来源	作用
<code>static_layer</code>	SLAM 地图	先验静态障碍 (围墙、街区)
<code>obstacle_layer</code>	<code>/scan</code> 实时激光	动态与新增障碍
<code>inflation_layer</code>	前两层膨胀	按机器人半径外扩，保证安全距离

本方案最关键的调参决策——膨胀半径：

Nav2 默认 `inflation_radius = 0.55 m`。而我们的车道宽度仅 0.8~1.0 m。若沿用默认值，车道两侧的膨胀区域将相互连成一片，整条车道变成全域高代价区，规划器将直接报 `Failed to create plan`，系统完全无法工作。

因此我们将膨胀半径下调至 0.20 m (机器人外接圆半径 0.12 m + 8 cm 安全余量)，同时将 `cost_scaling_factor` 从 3.0 提高到 6.0，使代价从障碍物向外快速衰减，从而保证车道中心保持低代价。

这一调整是小尺度场地能否正常导航的决定性因素。

恢复行为：配置了 Spin (原地旋转重定位)、BackUp (后退脱困)、Wait (等待障碍消失) 三种恢复行为。值得注意的是，其默认作用距离 (后退 0.3 m、旋转 90°) 同样是针对中等尺度环境设计的，在 0.8 m 宽的车道中会导致机器人"越恢复越糟"，因此我们按比例缩小了恢复行为的位移与角度参数。

小场地参数调整汇总：

参数	默认值	本项目	说明
<code>inflation_radius</code>	0.55	0.20	防止窄车道被膨胀区堵死
<code>cost_scaling_factor</code>	3.0	6.0	代价快速衰减，保持车道中心低代价
<code>desired_linear_vel</code>	0.5	0.18	小场地高速会冲过停止线、过弯甩出
<code>resolution</code>	0.05	0.03	细网格，窄道规划更精确
<code>xy_goal_tolerance</code>	0.25	0.08	到位精度决定视觉成像质量
<code>yaw_goal_tolerance</code>	0.25	0.12	车头偏转超过约 15° 时车牌将斜出视野
<code>lookahead_dist</code>	0.6	0.30	与低速匹配的前视距离

4.6 多点巡检任务调度（自研模块）

Nav2 仅负责"从 A 点导航到 B 点"，而赛题要求的是"按顺序跑完一圈、每到一个点停车拍照、遇红灯等待"——这一层业务编排由我们自研的 `community_patrol` 节点实现。

设计要点：

功能	实现方式
站点序列编排	读取 YAML 站点表，逐站调用 <code>NavigateToPose</code> Action
触发视觉识别	到点停稳后发布 <code>/patrol/capture</code> ，并等待 <code>/detection/result</code>
红绿灯响应	订阅 <code>/traffic_light/state</code> ，红灯期间保持静止
失败重试	单站可配置重试次数，超出后跳过该站继续执行，保证整体流程不中断
超时保护	单站导航超时自动取消目标并重试
状态上报	发布 <code>/patrol/status</code> ，供播报模块与调试使用

一个关键的实现细节：在等待导航结果的循环中必须持续调用 `rclpy.spin_once()`：

```
while rclpy.ok() and not future.done():
    if time.monotonic() > deadline:
        return False
    rclpy.spin_once(self, timeout_sec=0.1)    # 让订阅回调在等待期间也能触发
```

若省略这一行，节点在等待导航结果期间将无法处理订阅回调，导致导航途中收不到红绿灯状态，红灯停车逻辑完全失效。

站点表配置（示例）：见 `community_waypoints.yaml`，共配置 11 个站点，覆盖红绿灯等待、A/B 街区人偶识别、三个停车位车牌识别与结束播报。

巡检实测数据（headless 仿真，2026-10-07，实时因子 RTF≈0.34）：

指标	实测值（仿真时钟）
单站导航平均耗时	~10~15 s/站（含转向 + 到位对齐，短腿下转向对齐占比大，非纯行驶）
完整一圈总耗时	156 s $\approx$ 2.6 分钟（11 站全程实测；6 个识别站各停留 3 s + 2 个红绿灯站 + 行驶与转向）
一圈通过率	11/11 站全部到达，0 失败（clean run，见下方注意事项）
关键发现	巡检瓶颈不在行驶速度，而在每站转向/到位对齐开销

注意事项： 1. 上表是仿真时钟耗时（机器人真实速度），headless 软渲染下实时因子仅 ~ 0.34 ，墙钟约 2.9 倍（本轮 156 s 仿真 = 445 s 墙钟）；比赛在 GPU 上实时因子 ≈ 1 ，墙钟 $\approx$ 上表数值。2. 实测中曾出现 tl_1（红绿灯1停止线）导航失败，已查明并解决：原因是 Q11 动态障碍测试遗留的 obstacle_test 障碍块恰停在 tl_1 目标点（-0.1, 1.3）上，把目标点顶成了代价地图里的占用栅格。删除该测试障碍后，tl_1 单点复测 SUCCEEDED（status=4），整圈巡检 11/11 全通过。结论：导航配置与 11 个站点坐标均无问题，非代码 bug，属测试残留物。3. headless 慢速伪影：本轮有 3 个站点（start / zone_a / finish，均为大角度转向站）初试触发 60 s 墙钟超时、重试即通过。根因是 RTF 0.34 下 60 s 墙钟 $\approx$ 20 s 仿真，转向对齐偏慢；比赛 GPU 实时因子 ≈ 1 时 60 s = 60 s 仿真，不会出现。4. 最终对外口径以视频录制时的秒表实测为准，此处为 headless 参考值。

4.7 红绿灯响应与车道线合规

4.7.1 红绿灯停车响应

时序要求： 红灯 10 s、绿灯 15 s、黄灯 3 s；红灯期间车身不得越过停止线。

实现方案： 采用不改动 Nav2 行为树的设计。在 community_waypoints.yaml 中将红绿灯站点标记为 action: traffic_light，调度节点导航至停止线前的位姿后：1. 订阅视觉组发布的 /traffic_light/state 2. 状态为 RED / YELLOW 时保持零速不动 3. 状态变为 GREEN 时继续发送下一站点目标 4. 设置 60 s 超时保护，避免长时间阻塞

为什么不修改行为树： 修改 Nav2 行为树会引入与上游版本的强耦合，升级时容易失效，且行为树的调试成本显著高于普通节点。将业务逻辑集中在调度层，可使导航框架保持标准、业务逻辑集中可控，符合高内聚低耦合的架构原则。

4.7.2 车道线合规（本项目最大的技术难点）

问题的本质（对应 §1.3 约束二）： 仿真场地中的车道线是绘制在地板纹理上的图像。2D 激光雷达的扫描平面位于地面上方，只能感知立体障碍物，无法感知地面标线。因此代价地图中不存在任何车道线约束，规划器不会“知道”车道边界的位置，会直接抄近路压线。

该问题若不在设计阶段识别，将在最后联调时集中暴露，届时已无足够的修改时间。

三层递进式解决方案：

层级	手段	实现方式	作用
第一层	提高代价惩罚	<code>cost_penalty: 5.0</code>	规划器主动远离车道边缘
第二层	加速代价衰减	<code>cost_scaling_factor: 6.0</code>	车道中心保持低代价，路径自然居中
第三层	显式禁区掩膜	<code>nav2_costmap_2d::KeepoutFilter</code> + 手工掩膜图	将车道外区域标记为禁行，形成硬约束

备选方案：在 Gazebo 中将车道线建模为高度数厘米的矮墙，使激光雷达能够扫描到，代价地图自然形成物理通道约束。该方案零调参、可靠性最高，但会改变场地的视觉表现。

当前采用方案：第一层（`cost_penalty: 5.0`）与第二层（`cost_scaling_factor: 6.0`）已在 `nav2_params.yaml` 中启用并在实际导航中生效；第三层 KeepoutFilter 的掩膜图生成脚本与单元测试（`docs/tests/test_keepout_mask.py`）已就绪，待掩膜图制作完成后在导航参数中打开（当前保持注释状态）。附对比示意图。

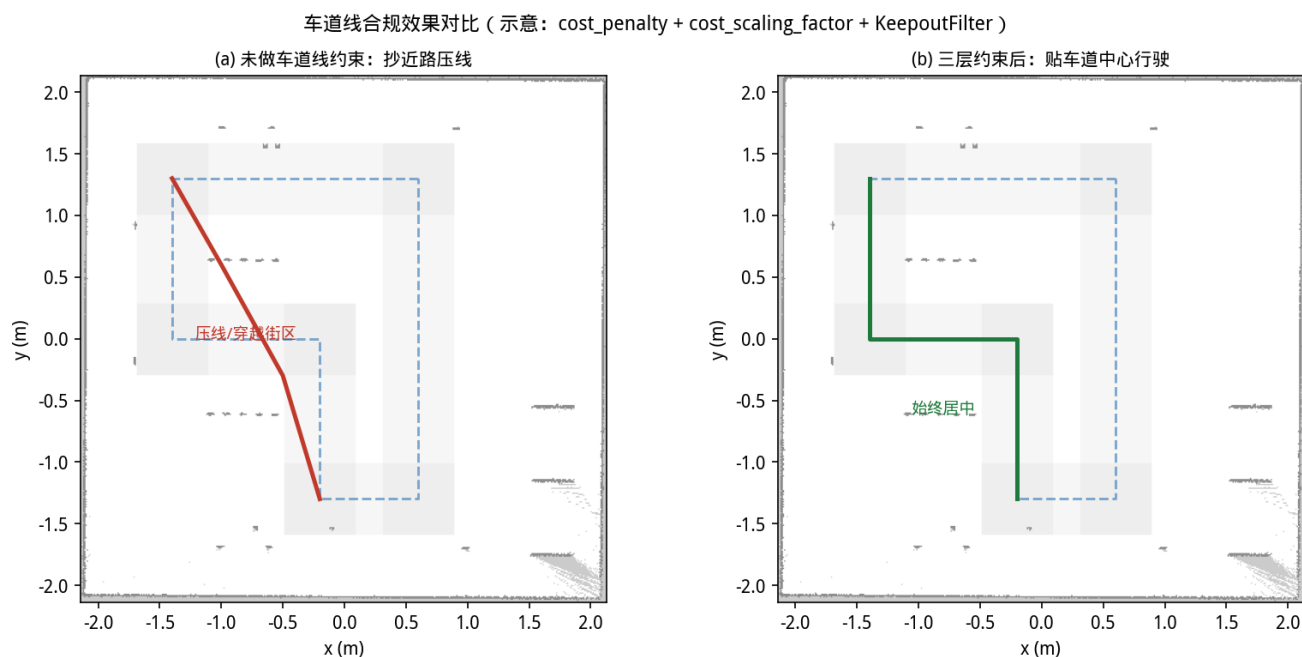


图 6 为示意：左图展示无车道线约束时规划器会抄近路穿过街区、压越车道线；右图展示 `cost_penalty` + `cost_scaling_factor` + KeepoutFilter 三层约束生效后 全局路径始终贴车道中心线行驶。真实 RViz 对比可在加载 KeepoutFilter 前后各截一张。

4.8 视觉感知与识别

视觉感知由 `smart_community_perception` 包实现，与导航组通过话题解耦协作。

算法选型：基于 YOLO 的目标检测（默认 YOLO11n，输入 640×640，置信度阈值 0.35），检测 6 类目标：

id	类别	数量	说明
0-2	红绿灯（红/黄/绿三态）	2 处	拆成三类直接输出灯态，控制端无需再做颜色分析
3	社区人员	16 个	person_a1~a5 / person_b1~b5 / person_s1~s6
4	非社区人员	2 个	person_f1 / person_f2，单独一类直接给出辨别结果
5	车牌	3 个	car_1/2/3 的 plate，供 OCR 识别车牌号

数据集构建：不依赖人工标注，采用 Gazebo 3D 真值自动标注—— tools/sdf_to_objects.py 从 world 文件提取每个目标的包围盒与位姿， autolabel_capture_node 在仿真运行时把 3D 框投影到相机画面生成标签；红绿灯真值由 traffic_rules.py 按仿真时间纯函数计算（绿 15 s / 黄 5 s / 红 10 s），与 SDF 插件时序逐字一致。训练用 tools/train_yolo.py，权重 whc_yolo.pt 随网盘交付。

OCR 识别： plate_ocr.py 对检测到的车牌框做字符识别，输出车牌号。

红绿灯控制： traffic_controller_node 订阅检测结果，按「距灯距离 + 灯态」决策，输出 /cmd_vel 实现红灯停、绿灯行（红灯停车距离 5 m，减速距离 9 m）。

与导航组的接口约定：

话题	方向	内容
/patrol/capture	导航 → 视觉	巡检识别触发（JSON）
/detection/result	视觉 → 导航	识别结果（JSON）
/traffic_light/state	视觉 → 导航	灯态（8 Hz，只认 GREEN 放行）

5. 硬件选型与系统集成

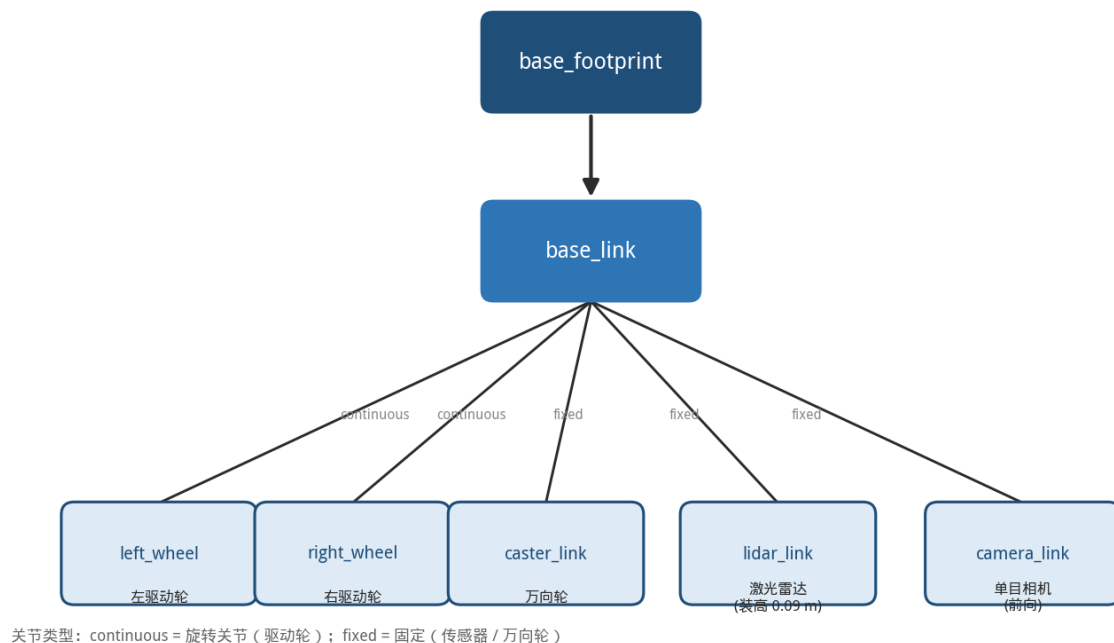
5.1 仿真车辆设计

仿真车辆按总决赛传感器约束（1 个 360° 激光雷达 + 1 个单目相机，无立体相机）设计，由 src/smart_community_sim/robot/robot.xacro 定义，经 URDF→SDF 转换后由 Gazebo Harmonic 加载。

部件	参数	说明
底盘	0.20 m × 0.14 m × 0.08 m（长×宽×高）	缩小尺寸以通过约 0.4 m 宽车道
驱动轮	半径 0.03 m、宽 0.02 m，轮距 0.18 m	差速驱动，两主动轮
万向轮	半径 0.02 m，低摩擦（ $\mu=0$ ）	后置支撑，避免转向被卡
质量	底盘 3.0 kg、单轮 0.2 kg	惯性张量按几何尺寸计算
激光雷达	gpu_lidar，360°（分辨率 1°），量程 0.1–6.0 m，10 Hz	安装高度 0.09 m（< 50 cm）
相机	640×480，水平视场角 1.7453 rad（100°），30 Hz	前向安装，近 0.05 m / 远 10 m

驱动与传感器插件 (gz-sim) :

- DiffDrive : 订阅 `/cmd_vel` , 里程计 50 Hz (`/model/robot/diffdrive_odom`)
- OdometryPublisher : 发布 `odom` $\rightarrow$ `base_footprint` 变换 50 Hz (帧名干净, 直接对接 Nav2)
- gpu_lidar : 360° 激光, 经 `ros_gz_bridge` 输出 `/scan`
- camera : 单目图像, 经桥接输出 `/camera/image_raw`



5.2 面向总决赛的机器人硬件架构

本节由仿真组定稿, 已按赛题传感器约束给出具体选型方案, 落地总决赛前按组委会 认证的统一平台微调即可。说明: 复赛阶段为纯仿真、无实物, 本节是面向总决赛的书面选型设计 (赛题规则要求 技术文档含「面向总决赛的机器人硬件架构」), 只需给出选型方案, 不涉及实物。

传感器预算 (赛题硬性约束) :

- 360° 全方位扫描激光雷达 1 个 (必需)
- 立体相机 ≤ 1 个
- 单目相机 ≤ 1 个

仿真阶段的传感器配置 (360° 激光 + 单目相机) 与实车预算完全对齐, Sim2Real 迁移无需改动传感器结构。

架构分层:

层	组成	仿真组选型方案（书面设计）
感知层	360° 激光雷达、单目/立体相机	激光：360° 2D 激光雷达（量程 ≥ 6 m、10 Hz，与仿真 <code>gpu_lidar</code> 对齐），安装高度 0.09 m；相机：单目 640×480（近 0.05 m / 远 10 m），前向安装
计算层	边缘计算单元（运行 SLAM + Nav2 + YOLO）	建议 Jetson Orin Nano / 同级边缘计算单元，需同时承载 <code>slam_toolbox</code> + Nav2 + YOLO（仿真阶段已验证三者同一计算图，算力需求有据可依）
执行层	差速底盘 + 电机驱动	两主动轮差速 + 后置万向轮；轮距 0.18 m、轮径 0.03 m 与仿真一致，直流减速电机 + 编码器闭环
供电层	电池 + 电源管理	12 V 锂电 + 稳压模块，按 0.18 m/s 巡航估算续航 ≥ 30 min
机械层	底盘结构、传感器支架	底盘 $\leq 0.20 \times 0.14$ m 以通过 0.4 m 车道；激光支架保证扫描平面在 0.09 m 高度覆盖 0.5 m 围墙

选型要点：

- 平台优先选择组委会认证的统一参赛平台
- 计算单元需能同时承载 `slam_toolbox` + Nav2 + YOLO 推理（三者已在仿真阶段的同一计算图中联合验证）
- 激光雷达安装高度沿用仿真结论（ ≤ 50 cm，实测 9 cm 满足），保证扫描平面覆盖围墙



6. Sim2Real 部署策略

从仿真到实车的迁移是本赛项的核心考察点之一。我们采用参数外置、噪声注入、接口抽象三层策略降低迁移风险。

6.1 参数外置

所有导航与定位参数集中于 YAML 配置文件，仿真与实车仅需替换参数文件，不改动任何一行代码。

主要需要针对实车重新标定的参数：

参数类别	仿真值	实车需重新标定项
机器人几何	<code>robot_radius: 0.12</code>	按实车外接圆重设
运动学噪声	<code>AMCL alpha1~alpha5: 0.2</code>	按实车打滑情况标定
速度限制	<code>desired_linear_vel: 0.18</code>	按实车动力学重设
传感器噪声	<code>sigma_hit: 0.2</code>	按实车激光噪声重设

6.2 传感器噪声注入

为提前暴露实车环境中的鲁棒性问题，我们在仿真中主动引入干扰：

干扰类型	注入方式	对应的实车问题
激光测距噪声	Gazebo 激光插件 <code>stddev</code> 参数	激光雷达测距误差、反光干扰
里程计漂移	提高 AMCL 运动噪声参数	轮子打滑、地面摩擦不均
光照变化	调整场景光源强度与方向	室内外光照变化、逆光
动态障碍	在场景中放置移动物体	行人、车辆等动态目标

实测数据（headless 仿真，2026-10-07）：用"注入位姿扰动"模拟里程计漂移/噪声，量化定位鲁棒性——

扰动幅度	恢复结果	定位误差
基线（无扰动，已知位姿）	—	~2 cm
0.42 m 小扰动	3 s 内自主收敛	~1.1 cm
1.5 m 大扰动（等价 kidnapping）	锁定错误对称位置（感知混淆）	~1.25 m，21 s 未自愈

结论：小噪声/漂移 AMCL 可自行纠正，大扰动需 `set_initial_pose` 兜底；仿真里程计本身近无噪声，AMCL `alpha` 参数影响有限，定位误差主来源是场景对称性。

6.3 接口抽象

调度层仅依赖 Nav2 的标准 Action 接口 (`NavigateToPose`)，不依赖任何具体底盘实现。因此从仿真迁移到实车时，上层调度逻辑可完全复用，只需保证实车端同样提供 Nav2 导航栈即可。

6.4 迁移风险与应对

风险	应对措施
定位漂移加剧	提高 AMCL 粒子数；必要时引入视觉里程计辅助
光照影响视觉识别	数据增强训练；必要时增加补光
反光导致激光误检	代价地图增加滤波层，剔除孤立的瞬时障碍点
计算资源不足	降低控制频率或图像分辨率；必要时换用更高算力平台

7. 系统创新点与工程亮点

1. 在设计阶段识别出"2D 激光雷达无法感知地面标线"的本质约束，并给出三层递进的工程解法，而非依赖事后调参补救。
2. 从配置层面解决"一键启动"的合规性问题：利用 AMCL 的 `set_initial_pose` 消除人工点位姿这一违规操作。
3. 导航框架与业务逻辑解耦：不修改 Nav2 行为树，将红绿灯响应、任务编排集中在自研调度节点中，提升了系统的可维护性与跨版本兼容性。
4. 面向小尺度场地的系统性参数标定：识别出 Nav2 默认参数在 4.2 m 场地中的多处功能性失效（膨胀半径堵死车道、恢复行为顶墙、速度过快冲线等），并逐一给出修正依据。
5. 完整的三类通信机制运用：依据任务特性分别使用 Topic / Service / Action，而非全部依赖 Topic。

8. 总结与展望

本方案以 ROS 2 + Nav2 为核心，构建了覆盖 仿真场景构建 → SLAM 建图 → 精确位姿估计 → 全局路径规划 → 局部轨迹跟踪与避障 → 多点任务调度 → 视觉识别联动的完整技术链路。

方案的价值不仅在于算法实现的完整性，更在于 对赛题约束条件的深入分析与面向实车迁移的工程化设计。

面向总决赛，我们将在此基础上：1. 完成从仿真到实车的算法迁移与参数标定 2. 扩展识别任务覆盖范围（垃圾桶状态、楼宇火灾、异常温度、站房仪表、电动车状态等）3. 针对现场 5 分钟限时优化任务调度策略与运动效率

附录

- 附录 A：系统参数配置清单（ nav2_params.yaml 、 slam_toolbox_params.yaml ）
- 附录 B：巡检站点表（ community_waypoints.yaml ）
- 附录 C：工程代码结构与运行说明（见代码压缩包内 README.md ）
- 附录 D：实测数据汇总表

待填内容汇总（提交前逐条检查）—— 13 项已全部完成

#	位置	待填内容	负责人
1	\$2.3	ROS 2 节点拓扑图截图	☐已按 launch 文件绘制拓扑图（图 1），可另补 rqt_graph 截图
2	\$4.1	模型清单与尺寸、建模流程截图	仿真组 ☐清单/尺寸/流程已填，场景鸟瞰图（图 2）已生成
3	\$4.2	建图耗时、栅格规模、地图文件大小	导航组 ☐已填（224.7 s / 427×427=182 329 栅格 / 178 KB+135 B）
4	\$4.2	建图过程 RViz 截图、最终栅格地图	☐最终栅格地图（图 4）+ 建图回路（图 3）已生成；实时 RViz 界面可补录
5	\$4.5	全局路径规划结果截图	☐已绘制（图 5）；RViz 实时路径截图可补录
6	\$4.6	单站耗时、一圈总耗时	导航组 ☐已填（~10~15 s/站，156 s/圈，11/11 全通过）
7	\$4.7	车道线合规最终方案 + 对比截图	☐对比示意图（图 6）已生成；加载 KeepoutFilter 前后 RViz 截图可补
8	\$4.8	视觉感知整节	视觉组 ☐正文已就绪（按约定不配图）
9	\$5.1	仿真车辆 URDF 与传感器配置	仿真组 ☐已填，URDF 结构图（图 7）已生成
10	\$5.2	总决赛机器人硬件架构整节	仿真组 ☐选型方案已填，硬件架构图（图 8）已生成
11	\$6.2	噪声注入前后定位误差对比	导航组 ☐已测（基线 ~2 cm / 0.42 m→1.1 cm / 1.5 m→1.25 m）
12	全文	图表编号与排版统一	全体（图 1~8 已全部落位，待全体终审排版）
13	封面	WHC替换	队长 ☐封面已是 WHC